

問1 [基礎] 北陸新幹線の50/60Hz対応と誘導電動機の数について正しい記述はどれか。

- (1) 主電動機周波数は常に架線周波数と同じ。
- (2) 主変換装置が可変周波数を生成するため両者は区別する。
- (3) 50Hz区間では誘導電動機は使用できない。
- (4) 60Hz区間ではすべりは必ず0。
- (5) 架線周波数が変わると極数も自動変化する。

問2 [基礎] 60Hz、4極の誘導電動機の同期速度 [ $\text{min}^{-1}$ ] は。

- (1) 900
- (2) 1200
- (3) 1500
- (4) 1800
- (5) 3600

問3 [基礎] 50Hz、6極の誘導電動機の同期速度 [ $\text{min}^{-1}$ ] は。

- (1) 500
- (2) 750
- (3) 1000
- (4) 1200
- (5) 1500

問4 [基礎] 30‰を小数の勾配*i*で表すとどれか。

- (1) 0.003
- (2) 0.030
- (3) 0.30
- (4) 3.0
- (5) 30

問5 [標準] 6極機へ66Hz、すべり5%。実回転速度 [ $\text{min}^{-1}$ ] は。

- (1) 1140
- (2) 1200
- (3) 1254
- (4) 1320
- (5) 1710

問6 [標準] 4極機を60Hzで1746  $\text{min}^{-1}$  運転。二次周波数 [Hz] は。

- (1) 1.50
- (2) 1.80
- (3) 1.86
- (4) 2.10
- (5) 2.17

問7 [標準] 前問で $f_2 = 1.8\text{Hz}$ を保ち、インバータ40Hz。回転速度 [ $\text{min}^{-1}$ ] は。

- (1) 1146
- (2) 1152
- (3) 1182
- (4) 1200
- (5) 1254

問8 [標準] 軸出力36kW、60Hz、8極、すべり4%。軸トルク [ $\text{N}\cdot\text{m}$ ] は。

- (1) 382
- (2) 398
- (3) 428
- (4) 458
- (5) 478

問9 [標準] 50Hz、6極、トルク200N・m。同期ワット(二次入力)[kW]は。

- (1) 19.0
- (2) 20.0
- (3) 20.9
- (4) 25.0
- (5) 27.0

問10 [標準]  $V/f = 4.0 \text{ V/Hz}$ 。45Hz時の電圧[V]は。

- (1) 150
- (2) 160
- (3) 180
- (4) 200
- (5) 240

問11 [標準] 電圧一定で周波数50→60Hz。磁束比 $\Phi_{60}/\Phi_{50}$ は。

- (1) 0.50
- (2) 0.833
- (3) 1.00
- (4) 1.20
- (5) 1.44

問12 [標準]

1000kgを0.5m/sで鉛直上昇。 $\eta = 90\%$ 、 $g = 9.8$ 。入力[kW]は。

- (1) 0.6
- (2) 4.4
- (3) 4.9
- (4) 5.5
- (5) 6.0

問13 [応用] 仮定：400t、30‰、72km/h。勾配成分の機械出力[MW]は。

- (1) 1.176
- (2) 1.764
- (3) 2.352
- (4) 2.613
- (5) 3.920

問14 [応用] 前問で駆動効率90%。必要入力[MW]は。

- (1) 2.117
- (2) 2.352
- (3) 2.470
- (4) 2.613
- (5) 2.940

問15 [応用]

架線50→60Hzでも6極機へ70Hzを供給し、すべり4%。回転速度[ $\text{min}^{-1}$ ]は。

- (1) 1120
- (2) 1280
- (3) 1344
- (4) 1400
- (5) 1680

## 問1 正答（2）

使用式・理由：同期速度式へ入れる  $f$  は主電動機へ供給される一次周波数。架線  $50 / 60 \text{ Hz}$  と自動的に同一視しない。

## 問2 正答（4）

使用式・理由： $Ns = 120 \times 60 / 4 = 1800 \text{ min}^{-1}$ 。

## 問3 正答（3）

使用式・理由： $Ns = 120 \times 50 / 6 = 1000 \text{ min}^{-1}$ 。

## 問4 正答（2）

使用式・理由： $30 / 1000 = 0.030$ 。

検算：単位・大小関係・同期速度と実回転速度の関係を確認する。

## 問5 正答（3）

使用式・理由： $Ns = 1320$ 、 $n = (1 - 0.05) \times 1320 = 1254$ 。

検算：単位・大小関係・同期速度と実回転速度の関係を確認する。

## 問6 正答（2）

使用式・理由： $Ns = 1800$ 、 $s = 0.03$ 、 $f_2 = 0.03 \times 60 = 1.80 \text{ Hz}$ 。

検算：単位・大小関係・同期速度と実回転速度の関係を確認する。

## 問7 正答（1）

使用式・理由： $Ns = 1200$ 、 $s = 1.8 / 40 = 0.045$ 、 $n = 0.955 \times 1200 = 1146$ 。

検算：単位・大小関係・同期速度と実回転速度の関係を確認する。

## 問8 正答（2）

使用式・理由： $Ns = 900$ 、 $n = 864$ 、 $\omega = 90.48 \text{ rad/s}$ 、 $T = 36000 / 90.48 = 397.9 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

検算：単位・大小関係・同期速度と実回転速度の関係を確認する。

## 問9 正答(3)

使用式・理由： $Ns = 1000$ 、 $\omega_s = 104.72 \text{ rad/s}$ 、 $P_2 = 200 \times 104.72 = 20.94 \text{ kW}$ 。

検算：単位・大小関係・同期速度と実回転速度の関係を確認する。

## 問10 正答(3)

使用式・理由： $V = 4.0 \times 45 = 180 \text{ V}$ 。

検算：単位・大小関係・同期速度と実回転速度の関係を確認する。

## 問11 正答(2)

使用式・理由：磁束 $\propto V/f$ より $50/60 = 0.833$ 。

検算：単位・大小関係・同期速度と実回転速度の関係を確認する。

## 問12 正答(4)

使用式・理由： $P_{out} = 4.90 \text{ kW}$ 、 $P_{in} = 4.90 / 0.90 = 5.44 \text{ kW} \rightarrow 5.5 \text{ kW}$ 。

検算：単位・大小関係・同期速度と実回転速度の関係を確認する。

## 問13 正答(3)

使用式・理由： $m = 400000$ 、 $i = 0.030$ 、 $v = 20$ 。 $F = 117600 \text{ N}$ 、 $P = 2.352 \text{ MW}$ 。

検算：単位・大小関係・同期速度と実回転速度の関係を確認する。

## 問14 正答(4)

使用式・理由： $P_{in} = 2.352 / 0.90 = 2.613 \text{ MW}$ 。

検算：単位・大小関係・同期速度と実回転速度の関係を確認する。

## 問15 正答(3)

使用式・理由： $Ns = 120 \times 70 / 6 = 1400$ 、 $n = 0.96 \times 1400 = 1344$ 。架線周波数を  $N_s$  へ入れない。

検算：単位・大小関係・同期速度と実回転速度の関係を確認する。